SIMA
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AGRÍCOLA

TIPO DE PROYECTO:

Tecnológico / Sociocomunitario

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I

EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

Ciclo de vida de proyectos de Ciencia de Datos e IA (Relevamiento y pain points). Exploratorio de Datos (EDA). Modelado predictivo de series temporales y desarrollo de API REST (Flask, MySQL). Visualización interactiva frontend (Chart.js) y metodologías ágiles.

PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

Falta de herramientas tecnológicas accesibles y automatizadas para el monitoreo en tiempo real, análisis histórico y estimación predictiva de variables climáticas críticas (temperatura, humedad y calidad de aire) en explotaciones agropecuarias locales.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar e implementar un proyecto integral de Ciencia de Datos aplicado al monitoreo y predicción agroclimática (SIMA), abarcando desde la detección de pain points hasta el modelado, despliegue y comunicación profesional de resultados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

*Relevar requerimientos del sector y estructurar la base de datos relacional en MySQL para el almacenamiento de registros meteorológicos.
*Desarrollar e implementar modelos de estimación y predicción climática.
*integrar una arquitectura que combine, Hardware con Arduino, Base de Datos en My SQL, API REST para consultas en Tiempo Real y una Interfáz Web.
*Dearrollo de API REST con Flask.
*Diseño de una INTERFÁZ WEB interactiva, basada en un DASHBOARD con HTML y Chart.js.

FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

La integración de un sistema automatizado de captura de registros ambientales con modelos de análisis exploratorio y predicción facilita la transformación de datos meteorológicos complejos en información accionable para el sector agropecuario, optimizando la toma de decisiones preventivas frente a condiciones climáticas adversas.

ACCIONES | RECURSOS | TIEMPO:

1) Detección de pain points y creación de base de datos MySQL (estacionmeteorologica_proa).

2) Elaboración de Hardware: Arduino con sensores de Temperatura, Humedad y Calidad de Aire (Gases Ambientales)

3) Extracción, limpieza y EDA con Pandas/NumPy/Seaborn.

4) Programación de rutas y lógica de estimación en Python (api_sima_exec.py) con Flask.

5) Maquetación del dashboard interactivo (sima_index.html), gestión en GitHub.

6) Presentación de MVP - early adopters.

PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS:

Producto Final: Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola (SIMA) consistente en una aplicación web full-stack con arquitectura API REST, base de datos relacional y dashboard interactivo de visualización y pronóstico climático.

Conclusiones : Demostrar la viabilidad de aplicar el ciclo completo de Ciencia de Datos para resolver necesidades reales del sector productivo, consolidando un producto validado técnicamente, escalable, y de alto valor para los productores del sector rural de Río Tercero y zonas aledañas.

ACCESO A LAS EVIDENCIAS DE PRÁCTICA PROFECIONALIZANTE

EVIDENCIA I: **EVIDENCIA II:** **EV3 -ABP:** **PRUEBAS:**

INTEGRANTES:

Valeria Nieves Villalba
Nicolás Allende Olmedo
Juan Gabriel Cabrera
Emanuel Guaraz
Florencia Santarena
Mariela Suarez

TECNICATURA: TSCD e IA

COHORTE: 2024 / 2025

DOCENTE: Prof. Dianela Accietto

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA